

PANDUAN PENGGUNAAN PRODUK SECARA LENGKAP
Pengembangan Modul Interaktif Teorema Pythagoras Berbasis Web
Dosen pengampu mata kuliah: Dr. Jafar M.Si.



Disusun oleh Kelompok 2:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Alif Sahrin | (A1I125034) |
| 2. Fitri Wulandari | (A1I125085) |
| 3. Marlin Rezlin | (A1I125059) |
| 4. Nadila Meilyn | (A1I125018) |
| 5. Nafa Marlian | (A1I125064) |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
2026

A. Cara Membuka Aplikasi

Modul ini sepenuhnya berbasis web — tidak memerlukan instalasi aplikasi apa pun. Cukup gunakan browser yang sudah ada di perangkatmu.

1. Temukan file utama.html

File modul biasanya dikirim oleh guru melalui WhatsApp, Google Classroom, email, atau disimpan di flash drive. Pastikan kamu sudah menyimpan file tersebut di perangkat.

2. Buka dengan browser

Klik dua kali pada file utama.html, atau klik kanan → Buka Dengan → pilih browser (Google Chrome, Firefox, Edge, atau Safari). Chrome sangat disarankan untuk tampilan terbaik.

3. Tunggu hingga halaman termuat

Halaman Beranda akan langsung tampil dengan judul "Teorema Pythagoras" dan rumus $a^2 + b^2 = c^2$. Jika layar terlihat kosong sebentar, ini normal — formula matematika sedang dimuat.

4. Koneksi internet (pertama kali)

Untuk pemuatan pertama, koneksi internet dibutuhkan agar font dan rumus matematika tampil dengan benar. Setelah itu, modul tetap bisa digunakan secara offline.

Tips: Untuk layar penuh yang nyaman, tekan tombol F11 pada keyboard agar browser masuk ke mode fullscreen. Tekan F11 lagi untuk keluar.

B. Navigasi Utama

Semua halaman dapat diakses dari panel navigasi di sisi kiri layar. Panel ini selalu terlihat saat berpindah halaman sehingga kamu bisa langsung melompat ke bagian mana pun.

Ikon	Halaman	Fungsi
	Beranda	Tujuan pembelajaran & gambaran umum modul
	Materi	Konsep, rumus, tabel, dan tripel Pythagoras
	Ilustrasi	Canvas segitiga dinamis + Kalkulator Pythagoras
	Contoh Soal	Soal bertingkat Mudah–Sedang–Sulit dengan pembahasan
	Tokoh	Profil & biografi Pythagoras, garis waktu sejarah
	Kuis	15 soal pilihan ganda acak dengan penilaian otomatis
	Laporan	Rekapitulasi nilai, grade, dan tingkat penguasaan
	Refleksi	Formulir evaluasi diri penutup kegiatan belajar

Info: Tombol navigasi yang sedang aktif akan berubah warna menjadi lebih terang (biru muda). Ini membantu kamu mengetahui posisi halaman yang sedang dibuka.

C. Halaman Beranda

Beranda adalah pintu masuk modul. Di sini kamu akan melihat tampilan hero dengan visualisasi segitiga siku-siku dan rumus utama $a^2 + b^2 = c^2$.

Yang ada di halaman Beranda:

- Header / Hero — Menampilkan judul modul, ilustrasi segitiga berlabel, dan rumus Pythagoras dalam format matematika yang rapi.
- Tujuan Pembelajaran — Berisi 3 tujuan belajar yang jelas: memahami konsep, menghitung sisi segitiga, dan menyelesaikan soal kontekstual. Baca bagian ini sebelum mulai belajar.
- Gambaran Modul — Berisi kartu-kartu ringkas yang menjelaskan isi tiap bab dalam modul ini.

Tips: Bacalah Tujuan Pembelajaran terlebih dahulu sebelum beralih ke halaman Materi. Ini membantu otakmu "menyiapkan" kerangka untuk materi yang akan dipelajari.

D. Halaman Materi

Halaman Materi berisi penjelasan konseptual lengkap tentang Teorema Pythagoras. Konten disajikan secara sistematis dan mudah dipahami.

Isi halaman Materi:

- Definisi & Konsep Dasar — Penjelasan tentang segitiga siku-siku, hipotenusa, alas, dan tinggi; dilengkapi ilustrasi SVG segitiga berlabel.
- Formula Box — Kotak rumus berwarna biru gelap menampilkan formula utama $a^2 + b^2 = c^2$ dengan penjelasan tiap variabel.
- Tabel Rumus — Merangkum cara mencari hipotenusa (c), alas (a), atau tinggi (b) sesuai sisi yang diketahui.
- Tripel Pythagoras — Daftar kumpulan bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras, seperti 3-4-5, 5-12-13, dan lain-lain.

Tips: Hafal dulu tabel rumus "Mencari Setiap Sisi". Saat mengerjakan soal, kamu tinggal identifikasi sisi mana yang dicari dan masukkan rumus yang sesuai — tidak perlu menurunkan rumus dari awal.

E. Ilustrasi Interaktif & Kalkulator

Ini adalah fitur unggulan modul. Halaman Ilustrasi memungkinkan kamu melihat bagaimana perubahan ukuran segitiga secara langsung di layar, sekaligus menghitung sisi yang tidak diketahui menggunakan kalkulator terintegrasi.

Sub-fitur A: Canvas Segitiga Dinamis

Kanvas di sisi kiri menampilkan segitiga siku-siku beserta persegi di setiap sisinya. Segitiga ini dapat diamati perubahannya secara visual.

- Perhatikan tiga persegi yang menempel di setiap sisi segitiga. Luas persegi di sisi a dan b dijumlahkan akan sama dengan luas persegi di sisi c (hipotenusa) — ini adalah bukti visual Teorema Pythagoras.
- Di sisi kanan canvas terdapat tampilan nilai a, b, c, serta hasil perhitungan a^2 dan b^2 . Nilai ini otomatis berubah mengikuti ukuran segitiga.

Sub-fitur B: Kalkulator Pythagoras

Kalkulator ini memungkinkan kamu mencari sisi yang belum diketahui dengan memasukkan dua sisi yang diketahui. Mendukung berbagai format angka, termasuk pecahan dan akar.

1. Pilih sisi yang ingin dicari
Ada tiga tombol: "Cari c (hipotenusa)", "Cari a (alas)", atau "Cari b (tinggi)". Klik salah satu sesuai kebutuhan soalmu.
2. Masukkan nilai dua sisi yang diketahui
Isi kolom input yang muncul. Lihat tabel format di bawah untuk panduan penulisan angka.

Format	Cara Tulis	Artinya
Bilangan biasa	3 atau 15	Angka bulat biasa
Pecahan	$\frac{3}{4}$	Tiga per empat ($\frac{3}{4}$)
Akar kuadrat	$\text{sqrt}(5)$ atau $\sqrt{5}$ atau akar(5)	Akar kuadrat dari 5
Akar berkoefisien	$2*\text{sqrt}(3)$	2 dikali akar 3
Penjumlahan	$1+\text{sqrt}(2)$	1 plus akar 2

3. Klik "Hitung 
" atau tekan Enter
Hasil akan muncul di bawah — menampilkan nilai ketiga sisi, nilai a^2 , b^2 , dan c^2 , serta langkah perhitungan otomatis.4. Klik "Reset" untuk mengulangi
Tombol Reset akan mengosongkan semua kolom input dan hasil, siap untuk perhitungan baru.

Perhatian: Pastikan nilai yang dimasukkan valid secara matematika. Misalnya, saat mencari alas (a), nilai hipotenusa (c) harus lebih besar dari tinggi (b). Jika ada kesalahan, pesan error akan muncul berwarna merah.

Tips: Gunakan kalkulator ini untuk memeriksa jawabanmu sendiri setelah mengerjakan soal secara manual di buku. Bandingkan hasilnya — jika berbeda, coba cari di mana langkah kamu keliru.

F. Contoh Soal Bertingkat

Halaman Contoh Soal berisi soal-soal kontekstual yang disajikan dengan tingkat kesulitan berjenjang, dilengkapi pembahasan langkah demi langkah.

Jenis soal yang tersedia:

- [Mudah] Soal 1 — Tangga & Dinding — Soal kehidupan nyata: tangga bersandar ke tembok. Latihan mencari tinggi (sisi b) dari hipotenusa dan alas yang diketahui.
- [Sedang] Soal 2 — Segitiga Sama Kaki — Mencari alas segitiga sama kaki dengan memanfaatkan simetri — membelah segitiga menjadi dua segitiga siku-siku.
- [Sulit] Soal 3 & 4 — Soal yang memerlukan lebih dari satu langkah penerapan Pythagoras, termasuk soal gabungan dengan bangun datar lain.

Cara menggunakan halaman Contoh Soal:

1. Baca soal terlebih dahulu
Setiap soal ditampilkan dalam kotak accordion (lipatan). Baca judul dan tingkat kesulitannya (Mudah/Sedang/Sulit) sebelum membuka pembahasan.
2. Coba kerjakan sendiri dulu
Sebelum mengklik untuk membuka pembahasan, cobalah kerjakan soal di buku tulismu. Ini adalah praktik paling efektif untuk memahami materi.
3. Klik judul soal untuk melihat pembahasan
Panel accordion akan membuka dan menampilkan: ilustrasi segitiga, deskripsi soal, dan langkah-langkah penyelesaian bernomor dengan rumus yang terformat rapi.
4. Bandingkan jawabanmu
Jawaban final ditampilkan di bagian bawah setiap pembahasan. Jika jawabanmu berbeda, telusuri setiap langkah untuk mencari di mana perbedaannya.

Tips: Mulailah dari soal berlevel "Mudah" meskipun kamu merasa sudah paham. Soal mudah melatih ketepatan dan kecepatan penerapan rumus, yang sangat membantu di kuis nanti.

G. Halaman Tokoh

Halaman Tokoh menyajikan profil lengkap Pythagoras dari Samos — matematikawan Yunani yang namanya diabadikan dalam teorema ini.

- Profil & Biografi — Informasi tentang kehidupan Pythagoras: tahun lahir, asal, dan perjalanan hidupnya.

-
- Kutipan Terkenal — Kata-kata inspiratif dari Pythagoras dalam kartu kutipan bergaya elegan.
 - Garis Waktu (Timeline) — Kronologi peristiwa penting dalam hidup Pythagoras, dari kelahiran hingga warisan matematikanya.
 - Data Biografi — Kartu biodata ringkas: tempat lahir, periode hidup, bidang ilmu, dan kontribusi utama.

i Info: Memahami latar belakang tokoh di balik sebuah konsep matematika membantu kamu mengingat dan menghargai materi lebih dalam. Sediakan waktu 5 menit untuk membaca halaman Tokoh sebelum masuk ke kuis.

H. Kuis Interaktif

Kuis adalah fitur penilaian mandiri dengan 15 soal pilihan ganda yang disajikan secara acak setiap kali kuis dimulai ulang. Soal mencakup berbagai aspek Teorema Pythagoras.

Cara mengerjakan kuis:

1. Lihat nomor soal dan indikator progres
Di bagian atas terdapat deretan lingkaran bernomor (1-15). Lingkaran berwarna biru menunjukkan soal yang sedang dikerjakan. Setelah menjawab, warna berubah sesuai hasil.
2. Baca soal dengan cermat
Setiap soal dilengkapi label kategori yang terlihat di pojok kanan atas kotak soal. Label ini membantu kamu menentukan strategi menjawab.
3. Pilih jawaban dengan klik
Klik salah satu dari empat pilihan (A, B, C, D). Pilihan yang dipilih akan berubah warna menjadi biru. Jawaban tidak dapat diubah setelah dipilih, jadi pertimbangkan dengan baik.
4. Lihat umpan balik langsung
Setelah memilih, sistem langsung menampilkan: jawaban benar berwarna biru solid, jawaban salah berwarna abu-abu, dan kotak penjelasan di bawah pilihan.
5. Navigasi antar soal
Gunakan tombol " $\leftarrow$ Sebelum" dan "Selanjutnya $\rightarrow$ " untuk berpindah soal. Kamu juga bisa melompat ke soal tertentu dengan mengklik lingkaran nomor di atas.
6. Selesaikan semua soal dan klik "Selesai $\rightarrow$ "
Tombol "Selesai $\rightarrow$ " muncul di soal terakhir hanya jika semua 15 soal sudah dijawab. Klik untuk melihat hasil akhirmu.

Memahami layar Hasil Kuis:

Elemen	Keterangan
Lingkaran Skor	Menampilkan jumlah jawaban benar dari 15 soal
Persentase (%)	Nilai persen: $(\text{benar} \div 15) \times 100$
 Luar Biasa!	Skor $\geq 80\%$ — lingkaran berwarna biru terang
 Cukup Baik!	Skor 60–79% — lingkaran berwarna biru muda
 Perlu Latihan	Skor $< 60\%$ — lingkaran berwarna abu-abu
Tombol Ulangi	Mengulang kuis dari awal dengan soal diacak ulang

Info: Hasil kuis terakhirmu disimpan otomatis di browser. Jika kamu menutup dan membuka kembali file modul, hasil kuis sebelumnya akan langsung ditampilkan tanpa perlu mengerjakan ulang.

Tips: Jika skor pertamamu di bawah 60%, kembali ke halaman Materi dan Contoh Soal, kemudian coba kuis lagi. Soal akan diacak ulang sehingga kamu mendapat urutan yang berbeda.

I. Laporan Hasil Belajar

Halaman Laporan merangkum hasil belajarmu dalam satu tampilan yang komprehensif. Halaman ini paling berguna setelah kamu menyelesaikan kuis.

- Ringkasan Nilai — Skor akhir, jumlah jawaban benar, jumlah salah, dan persentase dalam format kartu yang mudah dibaca.
- Grade Huruf — Nilai dikonversi ke grade A–E: A ($\geq 90\%$), B ($\geq 80\%$), C ($\geq 70\%$), D ($\geq 60\%$), E ($< 60\%$).
- Indikator Penguasaan — Visualisasi bar progress yang menunjukkan tingkat penguasaan per topik atau kompetensi dasar.
- Waktu Pengerjaan — Menampilkan kapan terakhir kali kuis diselesaikan, membantu memantau konsistensi belajar.

Tips: Minta siswa membuka halaman Laporan setelah menyelesaikan kuis, lalu foto tampilan layar dan kirimkan ke grup kelas sebagai bukti pengerjaan. Grade dan persentase terlihat jelas di halaman ini.

J. Lembar Refleksi

Refleksi adalah penutup kegiatan belajar. Di sini kamu diminta untuk mengevaluasi pengalamanmu menggunakan modul ini — sebuah praktik metakognisi yang penting dalam belajar.

Jenis pertanyaan dalam Refleksi:

- Skala 1–5 (Rating Bintang) — Klik tombol angka untuk memberikan rating. Contoh: "Seberapa paham kamu dengan materi ini?" → klik angka 1 (sangat tidak paham) hingga 5 (sangat paham).
- Pilihan Berganda (Choice Buttons) — Pilih satu jawaban dengan mengklik tombol pilihan. Pilihan yang aktif berwarna biru.

-
- Isian Bebas (Textarea) — Ketik jawabanmu di kotak teks yang tersedia. Tulis dengan jujur dan reflektif — tidak ada jawaban yang salah.

Cara menggunakan Refleksi:

1. Isi semua pertanyaan
Isi setiap pertanyaan secara berurutan dari atas ke bawah. Klik "Kirim Refleksi" hanya setelah semua pertanyaan terisi.
2. Klik "Kirim Refleksi"
Sistem akan menghitung persentase kelengkapan jawaban dan menampilkan ringkasan refleksimu dalam tampilan kartu yang rapi.
3. Lihat ringkasan refleksi
Tampilan hasil menunjukkan rating pemahaman, ketertarikan, kepuasan, fitur favorit, dan kutipan hal terpenting yang kamu pelajari.
4. Isi ulang jika perlu
Klik tombol "Isi Ulang" jika ingin mengubah jawaban refleksimu dan mengisinya dari awal.

Info: Refleksi membantu kamu memahami bagaimana kamu belajar, bukan hanya apa yang kamu pelajari. Siswa yang secara rutin berefleksi terbukti memiliki pemahaman yang lebih tahan lama.

K. Tips Penggunaan untuk Konteks Pembelajaran

Berikut adalah tips-tips praktis untuk memaksimalkan hasil belajar dari modul ini:

- Ikuti urutan halaman secara berurutan. Modul dirancang dengan alur: Beranda → Materi → Ilustrasi → Contoh Soal → Tokoh → Kuis → Laporan → Refleksi. Urutan ini membangun pemahaman secara bertahap dari konsep ke aplikasi.
 - Siapkan buku tulis dan pensil. Modul digital paling efektif jika dikombinasikan dengan mencatat rumus, mengerjakan soal secara manual, dan menulis langkah-langkah di kertas.
 - Gunakan Kalkulator sebagai verifikasi, bukan jalan pintas. Kerjakan soal dulu secara manual, lalu gunakan kalkulator untuk memeriksa jawabanmu. Jangan langsung meminta kalkulator menghitung.
 - Ulangi kuis minimal dua kali. Karena soal diacak setiap sesi, pengulangan kuis kedua memberikan latihan dengan konteks soal yang berbeda dan memperkuat ingatan jangka panjang.
 - Fokus pada umpan balik di kuis. Setiap soal yang salah disertai penjelasan. Bacalah penjelasan tersebut dengan seksama — inilah bagian paling berharga dari fitur kuis.
 - Gunakan layar yang cukup besar. Modul dirancang untuk layar laptop atau tablet. Di smartphone, beberapa elemen mungkin tampak lebih kecil, namun tetap berfungsi penuh.
 - Alokasikan waktu yang cukup. Satu sesi belajar yang direkomendasikan: 15 menit baca Materi, 10 menit eksplorasi Ilustrasi, 15 menit kerjakan Contoh Soal, 15 menit kuis, dan 5 menit Refleksi.
-

Tips: Distribusikan file utama.html melalui WhatsApp atau Google Drive. Pastikan siswa menyimpan file ke perangkat (bukan dibuka dari link preview) agar semua fitur bekerja dengan benar, termasuk penyimpanan hasil kuis.

Info: Hasil kuis setiap siswa tersimpan secara lokal di browser masing-masing perangkat. Data tidak tersinkronisasi ke server, sehingga siswa yang berpindah perangkat tidak dapat melihat riwayat hasil sebelumnya.
